Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · ELEMENTOS DEL PARALELEPÍPEDO

Considera un paralelepípedo de 3 cm × 4 cm × 12 cm.

I) Su diagonal mide 13 cm.
II) Su volumen es $144\ \text{cm}^3$.
III) Su área total es $192\ \text{cm}^2$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) I, II y III

C) Solo I y II

D) Solo II y III

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **I**
   $\sqrt{9+16+144} = \sqrt{169} = 13$ ✓
2. **II**
   $3 \cdot 4 \cdot 12 = 144$ ✓
3. **III**
   $2(3 \cdot 4 + 3 \cdot 12 + 4 \cdot 12) = 2 \cdot 96 = 192$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II y III también: $3 \cdot 4 \cdot 12 = 144$; $2(12 + 36 + 48) = 192$.

C) III también: $2(12 + 36 + 48) = 192$.

D) I también: $\sqrt{9+16+144} = 13$.

Idea clave. Verifica cada afirmación por separado.